MATHS ÉLITES

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

Corrigé détaillé — Planche n° 1 : Limites & racines n-ièmes

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$ du type $\frac{f-gh}{k}$ — énoncés dans la planche séparée

Auteur : **R. Abed — Agrégé de Math.**

Chapitre : **Limites et continuité**

Ce corrigé accompagne la **Planche N° 1 — Calcul de limites & racines n-ièmes**. Pour chaque question : *ce qu'on demande*, *l'idée directrice*, la **rédaction modèle** (encadré corail : ce qui doit figurer sur la copie), puis une vérification et les pièges classiques. Les résultats de l'exercice 1 (décomposition et lemme) sont utilisés dans tous les exercices suivants.

Exercice 1 — Le modèle général et le lemme fondamental

Dans tout l'exercice, $x_0 \in \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ et f, g, h, k sont définies au voisinage de x_0, k ne s'annulant pas au voisinage de x_0 (sauf peut-être en x_0), avec $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = ab$, $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = a$, $\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = b$, $\lim\limits_{x\to x_0} k(x) = 0$, et $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)}$.

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Expliquer pourquoi $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x)$ est une forme indéterminée.

★ **Analyse — idée directrice.** On calcule séparément les limites du numérateur et du dénominateur avec les règles d'opérations sur les limites, et l'on regarde si l'on obtient une forme connue.

Rédaction modèle

Le numérateur est $N(x) = f(x) - g(x)h(x)$. Comme $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = a$ et $\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = b$, on a, par produit de limites, $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)h(x) = ab$. Comme de plus $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = ab$, par différence de limites :

$$\lim_{x\to x_0} N(x) = ab - ab = 0.$$

Par hypothèse, $\lim\limits_{x\to x_0} k(x) = 0$. Le quotient $\varphi(x) = \dfrac{N(x)}{k(x)}$ se présente donc sous la forme « $\dfrac{0}{0}$ », pour laquelle aucune règle d'opération ne permet de conclure.

> Le calcul de $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x)$ conduit à la forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

✓ **Vérification.** Exemple : $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$, $h(x) = \sqrt[4]{x}$, $k(x) = x - 1$, $x_0 = 1$, $a = b = 1$: numérateur et dénominateur sont nuls en 1.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « $\frac{0}{0} = 1$ » : une forme indéterminée n'a pas de valeur a priori ; la limite dépend des fonctions (voir les exercices 2 et 3, où l'on trouve des valeurs très variées).

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Vérifier l'identité $f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - ab) - h(x)(g(x) - a) - a(h(x) - b)$.

★ **Analyse — idée directrice.** Pour vérifier une identité, on part du membre le plus compliqué (ici le membre de droite), on développe chaque produit, puis on réduit.

Rédaction modèle

Soit x un réel où f, g, h sont définies. On développe le membre de droite :

$$\begin{aligned}
&(f(x) - ab) - h(x)(g(x) - a) - a(h(x) - b) \\
&\quad = f(x) - ab - h(x)g(x) + a\,h(x) - a\,h(x) + ab \quad \textit{(distributivité)} \\
&\quad = f(x) - g(x)h(x) + (a\,h(x) - a\,h(x)) + (-ab + ab) \quad \textit{(regroupement)} \\
&\quad = f(x) - g(x)h(x). \quad \textit{(les parenthèses sont nulles)}
\end{aligned}$$

$$\boxed{f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - ab) - h(x)(g(x) - a) - a(h(x) - b)}$$

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Se tromper de signe en développant $-h(x)(g(x) - a) = -h(x)g(x) + a\,h(x)$.

➢ **Variante.** On peut aussi « ajouter et retrancher » : $f - gh = (f - ab) + (ab - gh)$ et $ab - gh = ab - ah + ah - gh = -a(h - b) - h(g - a)$.

Question 3

☞ **Ce qu'on demande.** Si $\ell_1 = \lim \dfrac{f - ab}{k}$, $\ell_2 = \lim \dfrac{g - a}{k}$, $\ell_3 = \lim \dfrac{h - b}{k}$ existent (finies) en x_0, montrer que $\lim\limits_{x \to x_0} \varphi(x) = \ell_1 - b\,\ell_2 - a\,\ell_3$.

★ **Analyse — idée directrice.** On divise l'identité de la question 2 par $k(x)$: le quotient $\varphi(x)$ devient une combinaison des trois quotients dont on connaît les limites ; on conclut par les opérations sur les limites.

Rédaction modèle

Pour x voisin de x_0, $x \neq x_0$, on a $k(x) \neq 0$. En divisant l'identité de la question 2 par $k(x)$:

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)} = \frac{f(x) - ab}{k(x)} - h(x)\,\frac{g(x) - a}{k(x)} - a\,\frac{h(x) - b}{k(x)}.$$

Or, quand $x \to x_0$:

- $\dfrac{f(x) - ab}{k(x)} \to \ell_1$, $\dfrac{g(x) - a}{k(x)} \to \ell_2$ et $\dfrac{h(x) - b}{k(x)} \to \ell_3$ (hypothèses) ;
- $h(x) \to b$ (hypothèse), donc, par produit, $h(x)\,\dfrac{g(x) - a}{k(x)} \to b\,\ell_2$;
- a est une constante, donc $a\,\dfrac{h(x) - b}{k(x)} \to a\,\ell_3$.

Par somme de limites finies :

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \varphi(x) = \ell_1 - b\,\ell_2 - a\,\ell_3}$$

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire $-a\,\ell_2 - b\,\ell_3$: c'est $h(x) \to b$ qui multiplie $\frac{g-a}{k}$, et la constante a qui multiplie $\frac{h-b}{k}$.
- Oublier que les trois limites doivent être **finies** pour appliquer la règle de la somme.

Question 4 — Lemme fondamental

☞ **Ce qu'on demande.** Pour $n \geq 2$ et $c > 0$, montrer que $\lim\limits_{u\to c} \dfrac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{u - c} = \dfrac{1}{n\left(\sqrt[n]{c}\right)^{n-1}}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Le quotient est de la forme $\frac{0}{0}$. On pose $A = \sqrt[n]{u}$ et $B = \sqrt[n]{c}$: alors $A^n - B^n = u - c$, et l'identité $A^n - B^n = (A-B)(\dots)$ permet de simplifier par $A - B$.

Rappel — identité $A^n - B^n$

Pour tous réels A, B et tout entier $n \geq 2$: $A^n - B^n = (A-B)(A^{n-1} + A^{n-2}B + \cdots + AB^{n-2} + B^{n-1}) = (A-B)\displaystyle\sum_{j=0}^{n-1} A^{n-1-j}B^j$.

Rédaction modèle

Soient $n \geq 2$ et $c > 0$. Soit $u \geq 0$ avec $u \neq c$. Posons $A = \sqrt[n]{u}$ et $B = \sqrt[n]{c}$. Par définition de la racine n-ième : $A \geq 0$, $A^n = u$, $B > 0$ (car $c > 0$) et $B^n = c$.
D'après l'identité du rappel,

$$u - c = A^n - B^n = (A-B)\,S(u) \qquad \text{où} \qquad S(u) = \sum_{j=0}^{n-1} A^{n-1-j}B^j.$$

Tous les termes de $S(u)$ sont positifs ou nuls (produits de puissances de $A \geq 0$ et $B > 0$), et le terme d'indice $j = n-1$ vaut $B^{n-1} > 0$; donc $S(u) \geq B^{n-1} > 0$. On peut donc diviser par $S(u)$:

$$A - B = \frac{u-c}{S(u)} \qquad \text{d'où} \qquad \frac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{u-c} = \frac{A-B}{u-c} = \frac{1}{S(u)} \quad (\textit{car } u - c \neq 0).$$

Limite de $S(u)$. La fonction $u \mapsto \sqrt[n]{u}$ est continue en c, donc $A = \sqrt[n]{u} \to \sqrt[n]{c} = B$ quand $u \to c$. Chaque terme $A^{n-1-j}B^j$ tend donc vers $B^{n-1-j}B^j = B^{n-1}$ (produit de limites), et la somme des n termes tend vers

$$\lim_{u\to c} S(u) = \underbrace{B^{n-1} + B^{n-1} + \cdots + B^{n-1}}_{n \text{ termes}} = n\,B^{n-1} \neq 0.$$

Par quotient de limites (limite du dénominateur non nulle) :

$$\boxed{\lim_{u\to c} \frac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{u-c} = \frac{1}{n\,B^{n-1}} = \frac{1}{n\left(\sqrt[n]{c}\right)^{n-1}}}$$

✓ **Vérification.** Pour $n = 2$, on retrouve $\dfrac{\sqrt{u} - \sqrt{c}}{u-c} = \dfrac{1}{\sqrt{u}+\sqrt{c}} \to \dfrac{1}{2\sqrt{c}}$ (quantité conjuguée). Pour $n = 3$, $c = 8$: $\dfrac{1}{3 \times 2^2} = \dfrac{1}{12}$.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Oublier de justifier $S(u) \neq 0$ avant de diviser.
- Oublier que u doit être **positif** pour que $\sqrt[n]{u}$ existe : le lemme concerne $u \geq 0$ voisin de $c > 0$.

Question 5

☞ **Ce qu'on demande.** Pour $\alpha \neq 0$ et β tels que $\alpha x_0 + \beta > 0$, calculer $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\sqrt[n]{\alpha x + \beta} - \sqrt[n]{\alpha x_0 + \beta}}{x - x_0}$.

★ **Analyse — idée directrice.** « En déduire » : on se ramène au lemme de la question 4 en posant $u = \alpha x + \beta$; il faut faire apparaître $u - c$ au dénominateur, ce qui fait sortir le facteur α.

Rédaction modèle

Posons $c = \alpha x_0 + \beta > 0$ et $u(x) = \alpha x + \beta$. La fonction u est continue et $u(x_0) = c > 0$, donc $u(x) > 0$ pour x voisin de x_0 : $\sqrt[n]{u(x)}$ est bien défini. Pour $x \neq x_0$: $u(x) - c = \alpha x + \beta - \alpha x_0 - \beta = \alpha\,(x - x_0) \neq 0$ (car $\alpha \neq 0$). Ainsi

$$\frac{\sqrt[n]{\alpha x + \beta} - \sqrt[n]{c}}{x - x_0} = \frac{\sqrt[n]{u(x)} - \sqrt[n]{c}}{u(x) - c} \times \frac{u(x) - c}{x - x_0} = \frac{\sqrt[n]{u(x)} - \sqrt[n]{c}}{u(x) - c} \times \alpha.$$

Quand $x \to x_0$, $U = u(x) \to c$ avec $U \neq c$; d'après la question 4 et par composition des limites, $\dfrac{\sqrt[n]{U} - \sqrt[n]{c}}{U - c} \to \dfrac{1}{n(\sqrt[n]{c})^{n-1}}$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{\sqrt[n]{\alpha x + \beta} - \sqrt[n]{\alpha x_0 + \beta}}{x - x_0} = \frac{\alpha}{n(\sqrt[n]{\alpha x_0 + \beta})^{n-1}}}$$

✓ **Vérification.** Avec $n = 3$, $\alpha = 1$, $\beta = 8$, $x_0 = 0$: $\dfrac{1}{3 \times 2^2} = \dfrac{1}{12}$, valeur retrouvée dans l'exercice 2.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Oublier le facteur α : le lemme porte sur $\frac{\cdots}{u-c}$, pas sur $\frac{\cdots}{x-x_0}$.

■ À retenir

- Devant $\frac{f-gh}{k}$ en forme $\frac{0}{0}$: écrire $f - gh = (f - ab) - h(g - a) - a(h - b)$ pour faire apparaître des taux d'accroissement.
- Le lemme $\dfrac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{u - c} \to \dfrac{1}{n(\sqrt[n]{c})^{n-1}}$ se démontre avec l'identité $A^n - B^n = (A - B)\sum A^{n-1-j}B^j$.
- Pour $\sqrt[n]{u(x)}$, on écrit $\dfrac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{x - x_0} = \dfrac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{u - c} \times \dfrac{u - c}{x - x_0}$, après avoir vérifié $u(x) \neq c$.

Exercice 2 — Dix limites pour s'entraîner

Rappel — outils utilisés dans tout l'exercice

Lemme (Ex. 1, Q4) : pour $n \geq 2$ et $c > 0$, $\lim\limits_{u \to c} \dfrac{\sqrt[n]{u} - \sqrt[n]{c}}{u - c} = \dfrac{1}{n\left(\sqrt[n]{c}\right)^{n-1}}$.
Décomposition (Ex. 1, Q2) : $f - gh = (f - ab) - h(g - a) - a(h - b)$.
Composition : si $u(x) \to c$ quand $x \to x_0$, avec $u(x) \neq c$ pour $x \neq x_0$, et si $F(U) \to \ell$ quand $U \to c$, alors $F(u(x)) \to \ell$.

Limite 1)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x}}{x - 1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$: $f(x) \to 1$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1 = 1 \times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = 1$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes x sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1 en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$, $h(x) = \sqrt[4]{x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x - 1}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = \sqrt{(1)} = \sqrt{1} = 1,$$
$$g(1) = \sqrt[3]{(1)} = \sqrt[3]{1} = 1,$$
$$h(1) = \sqrt[4]{(1)} = \sqrt[4]{1} = 1.$$

Donc le numérateur tend vers $1 - 1 \times 1 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 1) - h(x)(g(x) - 1) - 1(h(x) - 1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x - 1} = \frac{f(x) - 1}{x - 1} - h(x)\,\frac{g(x) - 1}{x - 1} - 1\,\frac{h(x) - 1}{x - 1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 1}{x - 1}$.

On a $\sqrt{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{f(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.
On a $\sqrt[3]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{g(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{1}}{x-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x-1}$.
On a $\sqrt[4]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^4 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{h(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[4]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[4]{x}-\sqrt[4]{1}}{x-1} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3} = \frac{1}{4\times 1^3} = \frac{1}{4}.$$

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = 1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{2} - 1\times\frac{1}{3} - 1\times\frac{1}{4} = -\frac{1}{12}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}\,\sqrt[4]{x}}{x-1} = -\frac{1}{12}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}0833$, alors que $-\dfrac{1}{12} \approx -0{,}0833$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.

➢ **Variante.** Avec $x = t^{12}$ $(t > 0, t \to 1)$: $\sqrt{x} = t^6$, $\sqrt[3]{x} = t^4$, $\sqrt[4]{x} = t^3$, et $\dfrac{t^6 - t^7}{t^{12} - 1} = \dfrac{-t^6(t-1)}{(t-1)(t^{11} + t^{10} + \cdots + 1)} = \dfrac{-t^6}{t^{11} + \cdots + 1} \to -\dfrac{1}{12}$.

Limite 2)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt[5]{x} - \sqrt{x}\,\sqrt[3]{x}}{x - 1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$: $f(x) \to 1$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1 = 1 \times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = 1$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes x sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1 en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = \sqrt[5]{x}$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = \sqrt[3]{x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x - 1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = \sqrt[5]{(1)} = \sqrt[5]{1} = 1,$$
$$g(1) = \sqrt{(1)} = \sqrt{1} = 1,$$
$$h(1) = \sqrt[3]{(1)} = \sqrt[3]{1} = 1.$$

Donc le numérateur tend vers $1 - 1 \times 1 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 1) - h(x)(g(x) - 1) - 1(h(x) - 1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x - 1} = \frac{f(x) - 1}{x - 1} - h(x)\,\frac{g(x) - 1}{x - 1} - 1\,\frac{h(x) - 1}{x - 1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 1}{x - 1}$.

On a $\sqrt[5]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^5 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - 1}{x - 1} = \frac{\sqrt[5]{x} - 1}{x - 1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[5]{x} - \sqrt[5]{1}}{x-1} = \frac{1}{5\left(\sqrt[5]{1}\right)^4} = \frac{1}{5\times 1^4} = \frac{1}{5}.$$

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.
On a $\sqrt{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{g(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{1}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x-1}$.
On a $\sqrt[3]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{h(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{1}}{x-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = 1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{5} - 1\times\frac{1}{2} - 1\times\frac{1}{3} = -\frac{19}{30}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[5]{x} - \sqrt{x}\,\sqrt[3]{x}}{x-1} = -\frac{19}{30}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}6333$, alors que $-\dfrac{19}{30} \approx -0{,}6333$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.

➢ **Variante.** Avec $x = t^{30}$ $(t > 0, t \to 1)$: $\dfrac{t^6 - t^{25}}{t^{30}-1} = \dfrac{-t^6(t^{19}-1)}{t^{30}-1} = -t^6\,\dfrac{t^{18}+\cdots+1}{t^{29}+\cdots+1} \to -\dfrac{19}{30}$.

Limite 3)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+5x}-\sqrt[3]{1+3x}\,\sqrt[4]{1-4x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1=1\times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=1$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $1+5x$, $1+3x$, $1-4x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1, 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x)=\sqrt[5]{1+5x}$, $g(x)=\sqrt[3]{1+3x}$, $h(x)=\sqrt[4]{1-4x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0)=\sqrt[5]{1+5(0)}=\sqrt[5]{1}=1,$$
$$g(0)=\sqrt[3]{1+3(0)}=\sqrt[3]{1}=1,$$
$$h(0)=\sqrt[4]{1-4(0)}=\sqrt[4]{1}=1.$$

Donc le numérateur tend vers $1-1\times 1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=\big(f(x)-1\big)-h(x)\big(g(x)-1\big)-1\big(h(x)-1\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-1}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x}-1\,\frac{h(x)-1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x}$.

Posons $u(x)=1+5x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+5x-1=5\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=5$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{u(x)-1}{x}=5$. Comme $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{u(x)-1}{x}=5\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[5]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^5=1$) :

$$\frac{f(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[5]{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de u) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{u(x)}-1}{u(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[5]{U}-\sqrt[5]{1}}{U-1}=\frac{1}{5\,(\sqrt[5]{1})^4}=\frac{1}{5\times 1^4}=\frac{1}{5}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=\dfrac{1}{5}\times 5=1$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.
Posons $v(x)=1+3x$; on a $v(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-1=1+3x-1=3\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x}=3$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=3$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=3\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $v(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^3=1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de v) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2}=\frac{1}{3\times 1^2}=\frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-1}{x}=\dfrac{1}{3}\times 3=1$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x}$.
Posons $w(x)=1-4x$; on a $w(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-1=1-4x-1=-4\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{w(x)-1}{x}=-4$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=-4$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=-4\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $w(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^4=1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[4]{w(x)}-1}{w(x)-1}\times\frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de w) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{w(x)}-1}{w(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{1}}{U-1}=\frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3}=\frac{1}{4\times 1^3}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-1}{x}=\dfrac{1}{4}\times(-4)=-1$.
Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}1-1\times 1-1\times(-1)=1.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+5x}-\sqrt[3]{1+3x}\,\sqrt[4]{1-4x}}{x}=1}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0+10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx 1{,}0002$, alors que $1 \approx 1{,}0000$: les deux valeurs concordent.

> ▲ **Pièges et erreurs fréquentes**
>
> - Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
> - Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 4)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{8+x} - \sqrt{1+x}\,\sqrt[4]{16+x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$: $f(x) \to 2$, $g(x) \to 1$, $h(x) \to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $2 = 1 \times 2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 1$, $b = 2$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $8+x$, $1+x$, $16+x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 8, 1, 16 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.

On pose $f(x) = \sqrt[3]{8+x}$, $g(x) = \sqrt{1+x}$, $h(x) = \sqrt[4]{16+x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \sqrt[3]{8+(0)} = \sqrt[3]{8} = 2, \\ g(0) &= \sqrt{1+(0)} = \sqrt{1} = 1, \\ h(0) &= \sqrt[4]{16+(0)} = \sqrt[4]{16} = 2. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $2 - 1 \times 2 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x)-2) - h(x)(g(x)-1) - 1(h(x)-2)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x)-2}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x} - 1\,\frac{h(x)-2}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x}$.

Posons $u(x) = 8+x$; on a $u(0) = 8$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 8 = 8 + x - 8 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-8}{x} = 1$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{u(x)-8}{x} = 1$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-8}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8}=2$, car $2\geq 0$ et $2^3=8$) :

$$\frac{f(x)-2}{x}=\frac{\sqrt[3]{u(x)}-2}{u(x)-8}\times\frac{u(x)-8}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 8$ (continuité de u) avec $U\neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{u(x)}-2}{u(x)-8}=\lim_{U\to 8}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}=\frac{1}{3\times 2^2}=\frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{x}=\dfrac{1}{12}\times 1=\dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $v(x)=1+x$; on a $v(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $v(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de v) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-2}{x}$.

Posons $w(x)=16+x$; on a $w(0)=16$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-16=16+x-16=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{w(x)-16}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-16}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-16}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $w(x)\neq 16$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{16}=2$, car $2\geq 0$ et $2^4=16$) :

$$\frac{h(x)-2}{x}=\frac{\sqrt[4]{w(x)}-2}{w(x)-16}\times\frac{w(x)-16}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 16$ (continuité de w) avec $U\neq 16$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{w(x)}-2}{w(x)-16}=\lim_{U\to 16}\frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{16}}{U-16}=\frac{1}{4\left(\sqrt[4]{16}\right)^3}=\frac{1}{4\times 2^3}=\frac{1}{32}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-2}{x}=\dfrac{1}{32}\times 1=\dfrac{1}{32}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=2$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{1}{12}-2\times\frac{1}{2}-1\times\frac{1}{32}=-\frac{91}{96}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{8+x}-\sqrt{1+x}\,\sqrt[4]{16+x}}{x}=-\frac{91}{96}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0+10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}9479$, alors que $-\dfrac{91}{96}\approx -0{,}9479$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 5)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt[3]{x+6}-\sqrt[3]{x-1}\,\sqrt{x+2}}{x-2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 2$: $f(x)\to 2$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $2=1\times 2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=2$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $x+6$, $x-1$, $x+2$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 8, 1, 4 en $x_0=2$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 2 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 2$.

On pose $f(x)=\sqrt[3]{x+6}$, $g(x)=\sqrt[3]{x-1}$, $h(x)=\sqrt{x+2}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x-2}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned}f(2)&=\sqrt[3]{(2)+6}=\sqrt[3]{8}=2,\\ g(2)&=\sqrt[3]{(2)-1}=\sqrt[3]{1}=1,\\ h(2)&=\sqrt{(2)+2}=\sqrt{4}=2.\end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $2-1\times 2=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \big(f(x) - 2\big) - h(x)\big(g(x) - 1\big) - 1\big(h(x) - 2\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 2 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-2} = \frac{f(x)-2}{x-2} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-2} - 1\,\frac{h(x)-2}{x-2}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x-2}$.
Posons $u(x) = x + 6$; on a $u(2) = 8$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 8 = x + 6 - 8 = x - 2$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 2$: $\dfrac{u(x)-8}{x-2} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{u(x)-8}{x-2} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{u(x)-8}{x-2} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x \neq 2$; donc $u(x) \neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^3 = 8$) :

$$\frac{f(x)-2}{x-2} = \frac{\sqrt[3]{u(x)} - 2}{u(x) - 8} \times \frac{u(x)-8}{x-2}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 2$, $U \to 8$ (continuité de u) avec $U \neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt[3]{u(x)} - 2}{u(x) - 8} = \lim_{U\to 8} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{8}}{U - 8} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 2^2} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)-2}{x-2} = \dfrac{1}{12} \times 1 = \dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-2}$.
Posons $v(x) = x - 1$; on a $v(2) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 1 = x - 1 - 1 = x - 2$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 2$: $\dfrac{v(x)-1}{x-2} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{v(x)-1}{x-2} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{v(x)-1}{x-2} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x \neq 2$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x-2} = \frac{\sqrt[3]{v(x)} - 1}{v(x) - 1} \times \frac{v(x)-1}{x-2}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 2$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt[3]{v(x)} - 1}{v(x) - 1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{1}}{U - 1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{g(x)-1}{x-2} = \dfrac{1}{3} \times 1 = \dfrac{1}{3}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-2}{x-2}$.
Posons $w(x)=x+2$; on a $w(2)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-4=x+2-4=x-2$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 2$: $\dfrac{w(x)-4}{x-2}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{w(x)-4}{x-2}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{w(x)-4}{x-2}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x\neq 2$; donc $w(x)\neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{h(x)-2}{x-2}=\frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4}\times\frac{w(x)-4}{x-2}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 2$, $U\to 4$ (continuité de w) avec $U\neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{h(x)-2}{x-2}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.
Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 2}h(x)=2$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-2}\xrightarrow[x\to 2]{}\frac{1}{12}-2\times\frac{1}{3}-1\times\frac{1}{4}=-\frac{5}{6}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt[3]{x+6}-\sqrt[3]{x-1}\sqrt{x+2}}{x-2}=-\frac{5}{6}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=2+10^{-4}$ (très proche de 2), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}8333$, alors que $-\dfrac{5}{6}\approx -0{,}8333$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(2)}{x-2}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 6)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt[3]{x}\,\sqrt[3]{x+7}}{x^2-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$: $f(x)\to 2$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $2=1\times 2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=2$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4). Le dénominateur n'est pas $x-1$: on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-1}$.

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $x+3$, x, $x+7$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 4, 1, 8 en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.
On pose $f(x)=\sqrt{x+3}$, $g(x)=\sqrt[3]{x}$, $h(x)=\sqrt[3]{x+7}$ et $k(x)=x^2-1$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{k(x)}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1)&=\sqrt{(1)+3}=\sqrt{4}=2,\\ g(1)&=\sqrt[3]{(1)}=\sqrt[3]{1}=1,\\ h(1)&=\sqrt[3]{(1)+7}=\sqrt[3]{8}=2,\\ k(1)&=(1)^2-1=0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $2-1\times 2=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=\big(f(x)-2\big)-h(x)\big(g(x)-1\big)-1\big(h(x)-2\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-1\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}=\frac{f(x)-2}{x-1}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x-1}-1\,\frac{h(x)-2}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x-1}$.
Posons $u(x)=x+3$; on a $u(1)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-4=x+3-4=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{u(x)-4}{x-1}=1$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-4}{x-1}=1$. Comme $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-4}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $u(x)\neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{f(x)-2}{x-1}=\frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4}\times\frac{u(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 4$ (continuité de u) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{u(x)}-2}{u(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-2}{x-1} = \dfrac{1}{4}\times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x-1}$.
On a $\sqrt[3]{1} = 1$ (car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{g(x)-1}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 1$) :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{1}}{x-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-2}{x-1}$.
Posons $v(x) = x+7$; on a $v(1) = 8$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-8 = x+7-8 = x-1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$: $\dfrac{v(x)-8}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-8}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-8}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $v(x) \neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^3 = 8$) :

$$\frac{h(x)-2}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{v(x)}-2}{v(x)-8} \times \frac{v(x)-8}{x-1}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 8$ (continuité de v) avec $U \neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{v(x)}-2}{v(x)-8} = \lim_{U\to 8} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2} = \frac{1}{3\times 2^2} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{h(x)-2}{x-1} = \dfrac{1}{12}\times 1 = \dfrac{1}{12}$.
Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = 2$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{4} - 2\times\frac{1}{3} - 1\times\frac{1}{12} = -\frac{1}{2}.$$

Calcul 4 : le dénominateur.

$$\begin{aligned} k(x) &= x^2-1 \\ &= x^2-1 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-1)(x+1) \quad \textit{(factorisation par } x-1\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 1$: $\dfrac{k(x)}{x-1} = x+1$; cette expression est polynomiale, donc continue en 1, d'où

$$\lim_{x\to 1} \frac{k(x)}{x-1} = (1)+1 = 2.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{k(x)}{x-1} = 2 \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour x voisin de 1, $x \neq 1$; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt[3]{x}\,\sqrt[3]{x+7}}{\dfrac{k(x)}{x-1}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 1} \varphi(x) = \dfrac{-\frac{1}{2}}{2} = -\dfrac{1}{4}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt[3]{x}\,\sqrt[3]{x+7}}{x^2-1} = -\frac{1}{4}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}2500$, alors que $-\dfrac{1}{4} \approx -0{,}2500$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x-1} = 2$: erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 7)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt{9+x}\,\sqrt[4]{1+x}}{\sqrt{1+x}-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$: $f(x) \to 3$, $g(x) \to 3$, $h(x) \to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $3 = 3 \times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 3$, $b = 1$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4). Le dénominateur n'est pas x : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x}$.

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $27+x$, $9+x$, $1+x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 27, 9, 1 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = \sqrt[3]{27+x}$, $g(x) = \sqrt{9+x}$, $h(x) = \sqrt[4]{1+x}$ et $k(x) = \sqrt{1+x} - 1$, de sorte que

$\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \sqrt[3]{27 + (0)} = \sqrt[3]{27} = 3, \\ g(0) &= \sqrt{9 + (0)} = \sqrt{9} = 3, \\ h(0) &= \sqrt[4]{1 + (0)} = \sqrt[4]{1} = 1, \\ k(0) &= \sqrt{1 + (0)} - 1 = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $3 - 3 \times 1 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 3) - h(x)(g(x) - 3) - 3(h(x) - 1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - 3}{x} - h(x)\,\frac{g(x) - 3}{x} - 3\,\frac{h(x) - 1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 3}{x}$.

Posons $u(x) = 27 + x$; on a $u(0) = 27$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 27 = 27 + x - 27 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x) - 27}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 27}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 27}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 27$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27} = 3$, car $3 \geq 0$ et $3^3 = 27$) :

$$\frac{f(x) - 3}{x} = \frac{\sqrt[3]{u(x)} - 3}{u(x) - 27} \times \frac{u(x) - 27}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 27$ (continuité de u) avec $U \neq 27$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{u(x)} - 3}{u(x) - 27} = \lim_{U \to 27} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{27}}{U - 27} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 3^2} = \frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 3}{x} = \dfrac{1}{27} \times 1 = \dfrac{1}{27}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - 3}{x}$.

Posons $v(x) = 9 + x$; on a $v(0) = 9$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 9 = 9 + x - 9 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x) - 9}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{v(x) - 9}{x} = 1$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-9}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $v(x)\neq 9$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{9}=3$, car $3\geq 0$ et $3^2=9$) :

$$\frac{g(x)-3}{x}=\frac{\sqrt{v(x)}-3}{v(x)-9}\times\frac{v(x)-9}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 9$ (continuité de v) avec $U\neq 9$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{v(x)}-3}{v(x)-9}=\lim_{U\to 9}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{9}}{U-9}=\frac{1}{2\sqrt{9}}=\frac{1}{2\times 3}=\frac{1}{6}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-3}{x}=\dfrac{1}{6}\times 1=\dfrac{1}{6}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x}$.

Posons $w(x)=1+x$; on a $w(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{w(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $w(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^4=1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[4]{w(x)}-1}{w(x)-1}\times\frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de w) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{w(x)}-1}{w(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{1}}{U-1}=\frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3}=\frac{1}{4\times 1^3}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-1}{x}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{1}{27}-1\times\frac{1}{6}-3\times\frac{1}{4}=-\frac{95}{108}.$$

Calcul 4 : le dénominateur.

Posons $z(x)=\sqrt{1+x}$, de sorte que $k(x)=z(x)-1$ et $k(x)=(z(x)-1)$ *(les constantes se simplifient)*.
Posons $p(x)=1+x$; on a $p(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de p. Pour tout réel x : $p(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{p(x)-1}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{p(x)-1}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{p(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $p(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{z(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{p(x)}-1}{p(x)-1}\times\frac{p(x)-1}{x}.$$

Posons $U = p(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de p) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{p(x)}-1}{p(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{z(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2}\times 1 = \dfrac{1}{2}$. Ainsi $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{k(x)}{x} = \dfrac{1}{2}$.

Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{k(x)}{x} = \dfrac{1}{2} \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour x voisin de 0, $x \neq 0$; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{\sqrt[3]{27+x}-\sqrt{9+x}\,\sqrt[4]{1+x}}{x}}{\dfrac{k(x)}{x}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = \dfrac{-\dfrac{95}{108}}{\dfrac{1}{2}} = -\dfrac{95}{54}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{27+x}-\sqrt{9+x}\,\sqrt[4]{1+x}}{\sqrt{1+x}-1} = -\frac{95}{54}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0 + 10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx -1{,}7593$, alors que $-\dfrac{95}{54} \approx -1{,}7593$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x} = \dfrac{1}{2}$: erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 8)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[4]{1+x}-\sqrt[3]{1+x}\,\sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x}-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1=1\times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=1$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4). Le dénominateur n'est pas x : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x}$.

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $1+x$, $1-x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.
On pose $f(x)=\sqrt[4]{1+x}$, $g(x)=\sqrt[3]{1+x}$, $h(x)=\sqrt{1-x}$ et $k(x)=\sqrt[3]{1+x}-1$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{k(x)}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0)&=\sqrt[4]{1+(0)}=\sqrt[4]{1}=1,\\ g(0)&=\sqrt[3]{1+(0)}=\sqrt[3]{1}=1,\\ h(0)&=\sqrt{1-(0)}=\sqrt{1}=1,\\ k(0)&=\sqrt[3]{1+(0)}-1=0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $1-1\times 1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-1)-h(x)(g(x)-1)-1(h(x)-1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-1}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x}-1\,\frac{h(x)-1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x}$.
Posons $u(x)=1+x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+x-1=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=1$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{u(x)-1}{x}=1$. Comme $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{u(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^4=1$) :

$$\frac{f(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[4]{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{1}}{U-1} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3} = \frac{1}{4\times 1^3} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-1}{x} = \dfrac{1}{4}\times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $v(x) = 1+x$; on a $v(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{v(x)}-1}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3}\times 1 = \dfrac{1}{3}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x}$.

Posons $w(x) = 1-x$; on a $w(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x) - 1 = 1 - x - 1 = -1\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{w(x)-1}{x} = -1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = -1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = -1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $w(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x} = \frac{\sqrt{w(x)}-1}{w(x)-1} \times \frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de w) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{w(x)}-1}{w(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2}\times(-1) = -\dfrac{1}{2}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{4} - 1 \times \frac{1}{3} - 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{12}.$$

Calcul 4 : le dénominateur.
Posons $z(x) = \sqrt[3]{1+x}$, de sorte que $k(x) = z(x) - 1$ et $k(x) = (z(x) - 1)$ *(les constantes se simplifient)*. Posons $p(x) = 1 + x$; on a $p(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de p. Pour tout réel x : $p(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{p(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $p(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$) :

$$\frac{z(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[3]{p(x)} - 1}{p(x) - 1} \times \frac{p(x)-1}{x}.$$

Posons $U = p(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de p) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{p(x)} - 1}{p(x) - 1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{1}}{U - 1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{z(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3} \times 1 = \dfrac{1}{3}$. Ainsi $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{k(x)}{x} = \dfrac{1}{3}$.
Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{k(x)}{x} = \dfrac{1}{3} \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour x voisin de 0, $x \neq 0$; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{\sqrt[4]{1+x} - \sqrt[3]{1+x}\sqrt{1-x}}{x}}{\dfrac{k(x)}{x}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = \dfrac{\frac{5}{12}}{\frac{1}{3}} = \dfrac{5}{4}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{1+x} - \sqrt[3]{1+x}\sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - 1} = \frac{5}{4}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0{+}10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx 1{,}2501$, alors que $\dfrac{5}{4} \approx 1{,}2500$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.

- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x} = \dfrac{1}{3}$: erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 9)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt[3]{x+4}-\sqrt{x}\,\sqrt[4]{x-3}}{\sqrt{x}-2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 4$: $f(x) \to 2$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $2 = 2 \times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 2$, $b = 1$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4). Le dénominateur n'est pas $x-4$: on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-4}$.

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $x+4$, x, $x-3$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 8, 4, 1 en $x_0 = 4$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 4 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 4$.
On pose $f(x) = \sqrt[3]{x+4}$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = \sqrt[4]{x-3}$ et $k(x) = \sqrt{x} - 2$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{k(x)}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(4) &= \sqrt[3]{(4)+4} = \sqrt[3]{8} = 2, \\ g(4) &= \sqrt{(4)} = \sqrt{4} = 2, \\ h(4) &= \sqrt[4]{(4)-3} = \sqrt[4]{1} = 1, \\ k(4) &= \sqrt{(4)} - 2 = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $2 - 2 \times 1 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x)-2) - h(x)(g(x)-2) - 2(h(x)-1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x - 4 \neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-4} = \frac{f(x)-2}{x-4} - h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-4} - 2\,\frac{h(x)-1}{x-4}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-2}{x-4}$.
Posons $u(x) = x+4$; on a $u(4) = 8$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 8 = x + 4 - 8 = x - 4$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 4$: $\dfrac{u(x)-8}{x-4} = 1$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 4} \frac{u(x)-8}{x-4} = 1$. Comme

$\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{u(x)-8}{x-4}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 4, $x\neq 4$; donc $u(x)\neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8}=2$, car $2\geq 0$ et $2^3=8$) :

$$\frac{f(x)-2}{x-4}=\frac{\sqrt[3]{u(x)}-2}{u(x)-8}\times\frac{u(x)-8}{x-4}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 4$, $U\to 8$ (continuité de u) avec $U\neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt[3]{u(x)}-2}{u(x)-8}=\lim_{U\to 8}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}=\frac{1}{3\times 2^2}=\frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{f(x)-2}{x-4}=\dfrac{1}{12}\times 1=\dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-4}$.
On a $\sqrt{4}=2$ (car $2\geq 0$ et $2^2=4$). Pour $x\neq 4$:

$$\frac{g(x)-2}{x-4}=\frac{\sqrt{x}-2}{x-4},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c=4$) :

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{4}}{x-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x-4}$.
Posons $v(x)=x-3$; on a $v(4)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-1=x-3-1=x-4$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 4$: $\dfrac{v(x)-1}{x-4}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{v(x)-1}{x-4}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{v(x)-1}{x-4}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 4, $x\neq 4$; donc $v(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^4=1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x-4}=\frac{\sqrt[4]{v(x)}-1}{v(x)-1}\times\frac{v(x)-1}{x-4}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 4$, $U\to 1$ (continuité de v) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt[4]{v(x)}-1}{v(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{1}}{U-1}=\frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3}=\frac{1}{4\times 1^3}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{h(x)-1}{x-4}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.
Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 4}h(x)=1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-4}\xrightarrow[x\to 4]{}\frac{1}{12}-1\times\frac{1}{4}-2\times\frac{1}{4}=-\frac{2}{3}.$$

Calcul 4 : le dénominateur.
Posons $w(x)=\sqrt{x}$, de sorte que $k(x)=w(x)-2$ et $k(x)=(w(x)-2)$ *(les constantes se simplifient)*.
On a $\sqrt{4}=2$ (car $2\geq 0$ et $2^2=4$). Pour $x\neq 4$:

$$\frac{w(x)-2}{x-4}=\frac{\sqrt{x}-2}{x-4},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c=4$) :

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{4}}{x-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{k(x)}{x-4}=\dfrac{1}{4}$.
Comme $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{k(x)}{x-4}=\dfrac{1}{4}\neq 0$, on a $k(x)\neq 0$ pour x voisin de 4, $x\neq 4$; on peut donc écrire

$$\varphi(x)=\frac{\dfrac{\sqrt[3]{x+4}-\sqrt{x}\,\sqrt[4]{x-3}}{x-4}}{\dfrac{k(x)}{x-4}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 4}\varphi(x)=\dfrac{-\frac{2}{3}}{\frac{1}{4}}=-\dfrac{8}{3}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt[3]{x+4}-\sqrt{x}\,\sqrt[4]{x-3}}{\sqrt{x}-2}=-\frac{8}{3}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=4+10^{-4}$ (très proche de 4), on obtient $\varphi(x)\approx -2{,}6666$, alors que $-\dfrac{8}{3}\approx -2{,}6667$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim\dfrac{k(x)}{x-4}=\dfrac{1}{4}$: erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(4)}{x-4}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 10)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+\frac{7}{2}x}-\sqrt{1+x}\,\sqrt[3]{1+2x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 1$, $g(x)\to 1$, $h(x)\to 1$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $1=1\times 1$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=1$, $b=1$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $1+\frac{7}{2}x$, $1+x$, $1+2x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1, 1, 1 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x)=\sqrt[3]{1+\frac{7}{2}x}$, $g(x)=\sqrt{1+x}$, $h(x)=\sqrt[3]{1+2x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0)=\sqrt[3]{1+\tfrac{7}{2}(0)}=\sqrt[3]{1}=1,$$
$$g(0)=\sqrt{1+(0)}=\sqrt{1}=1,$$
$$h(0)=\sqrt[3]{1+2(0)}=\sqrt[3]{1}=1.$$

Donc le numérateur tend vers $1-1\times 1=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-1)-h(x)(g(x)-1)-1(h(x)-1)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-1}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-1}{x}-1\,\frac{h(x)-1}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-1}{x}$.

Posons $u(x)=1+\frac{7}{2}x$; on a $u(0)=1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1=1+\frac{7}{2}x-1=\dfrac{7}{2}(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x}=\dfrac{7}{2}$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{u(x)-1}{x}=\frac{7}{2}$. Comme $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{u(x)-1}{x}=\frac{7}{2}\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^3=1$) :

$$\frac{f(x)-1}{x}=\frac{\sqrt[3]{u(x)}-1}{u(x)-1}\times\frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3}\times\dfrac{7}{2} = \dfrac{7}{6}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-1}{x}$.

Posons $v(x) = 1+x$; on a $v(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1} \times \frac{v(x)-1}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de v) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{v(x)}-1}{v(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2}\times 1 = \dfrac{1}{2}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-1}{x}$.

Posons $w(x) = 1+2x$; on a $w(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x) - 1 = 1 + 2x - 1 = 2\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{w(x)-1}{x} = 2$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = 2$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-1}{x} = 2 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $w(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^3 = 1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[3]{w(x)}-1}{w(x)-1} \times \frac{w(x)-1}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de w) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{w(x)}-1}{w(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{1}}{U-1} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2} = \frac{1}{3\times 1^2} = \frac{1}{3}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-1}{x} = \dfrac{1}{3}\times 2 = \dfrac{2}{3}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 1$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{7}{6} - 1 \times \frac{1}{2} - 1 \times \frac{2}{3} = 0.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+\frac{7}{2}x} - \sqrt{1+x}\,\sqrt[3]{1+2x}}{x} = 0}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0 + 10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}000112$, alors que $0 \approx 0{,}000000$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x) - u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).
- Croire à une erreur parce que la limite est nulle : les termes se compensent exactement ; un résultat nul est un résultat comme un autre.

■ À retenir

- Toujours commencer par le domaine (radicandes > 0 près de x_0) puis par la valeur de chaque fonction en x_0 : cela donne a, b et confirme la forme $\frac{0}{0}$.
- Pour $\sqrt[n]{\alpha x + \beta}$, le taux en x_0 vaut $\dfrac{\alpha}{n\left(\sqrt[n]{\alpha x_0 + \beta}\right)^{n-1}}$: ne pas oublier le facteur α (signe compris, comme pour $\sqrt[4]{1-4x}$).
- Si le dénominateur n'est pas $x - x_0$, écrire $\varphi = \dfrac{N/(x-x_0)}{k/(x-x_0)}$ et calculer lim $\frac{k(x)}{x-x_0}$ séparément.
- Une limite nulle (limite 10) est possible : les contributions se compensent.

Exercice 3 — Cas où $a \neq b$, $a \neq 1$, $b \neq 1$

Limite 1)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x+35}-\sqrt{x+3}\,\sqrt[3]{x+26}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$: $f(x) \to 6$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 3$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6 = 2 \times 3$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2$, $b=3$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a = \displaystyle\lim_{x\to 1} g(x) = 2$ et $b = \lim_{x\to 1} h(x) = 3$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.

Ensemble d'étude. Les radicandes $x+35$, $x+3$, $x+26$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 36, 4, 27 en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = \sqrt{x+35}$, $g(x) = \sqrt{x+3}$, $h(x) = \sqrt[3]{x+26}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = \sqrt{(1)+35} = \sqrt{36} = 6,$$
$$g(1) = \sqrt{(1)+3} = \sqrt{4} = 2,$$
$$h(1) = \sqrt[3]{(1)+26} = \sqrt[3]{27} = 3.$$

Donc le numérateur tend vers $6 - 2 \times 3 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \big(f(x)-6\big) - h(x)\big(g(x)-2\big) - 2\big(h(x)-3\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-1 \neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x)-6}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-1} - 2\,\frac{h(x)-3}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-6}{x-1}$.

Posons $u(x) = x+35$; on a $u(1) = 36$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-36 = x+35-36 = x-1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$: $\dfrac{u(x)-36}{x-1} = 1$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{u(x)-36}{x-1} = 1$. Comme $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{u(x)-36}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $u(x) \neq 36$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{36} = 6$, car $6 \geq 0$ et $6^2 = 36$) :

$$\frac{f(x)-6}{x-1} = \frac{\sqrt{u(x)}-6}{u(x)-36} \times \frac{u(x)-36}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 36$ (continuité de u) avec $U \neq 36$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{u(x)}-6}{u(x)-36} = \lim_{U\to 36} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{36}}{U-36} = \frac{1}{2\sqrt{36}} = \frac{1}{2\times 6} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x)-6}{x-1} = \dfrac{1}{12}\times 1 = \dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-1}$.

Posons $v(x) = x+3$; on a $v(1) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-4 = x+3-4 = x-1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$: $\dfrac{v(x)-4}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-4}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x)-4}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $v(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x-1} = \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} \times \frac{v(x)-4}{x-1}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 4$ (continuité de v) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x)-2}{x-1} = \dfrac{1}{4}\times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-3}{x-1}$.

Posons $w(x) = x+26$; on a $w(1) = 27$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-27 = x+26-27 = x-1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$: $\dfrac{w(x)-27}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{w(x)-27}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{w(x)-27}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $w(x) \neq 27$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27} = 3$, car $3 \geq 0$ et $3^3 = 27$) :

$$\frac{h(x)-3}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{w(x)}-3}{w(x)-27} \times \frac{w(x)-27}{x-1}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 27$ (continuité de w) avec $U \neq 27$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{w(x)}-3}{w(x)-27} = \lim_{U\to 27} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{27}}{U-27} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2} = \frac{1}{3\times 3^2} = \frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{h(x)-3}{x-1} = \dfrac{1}{27}\times 1 = \dfrac{1}{27}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1} h(x) = 3$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{12} - 3\times\frac{1}{4} - 2\times\frac{1}{27} = -\frac{20}{27}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+35}-\sqrt{x+3}\,\sqrt[3]{x+26}}{x-1}=-\frac{20}{27}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 1 + 10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}7407$, alors que $-\dfrac{20}{27} \approx -0{,}7407$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 2)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{216+x}-\sqrt[3]{8+x}\,\sqrt{9+x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$: $f(x) \to 6$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 3$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6 = 2 \times 3$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 2$, $b = 3$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a = \lim_{x\to 0} g(x) = 2$ et $b = \lim_{x\to 0} h(x) = 3$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.
Ensemble d'étude. Les radicandes $216 + x$, $8 + x$, $9 + x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 216, 8, 9 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = \sqrt[3]{216+x}$, $g(x) = \sqrt[3]{8+x}$, $h(x) = \sqrt{9+x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \sqrt[3]{216+(0)} = \sqrt[3]{216} = 6,\\ g(0) &= \sqrt[3]{8+(0)} = \sqrt[3]{8} = 2,\\ h(0) &= \sqrt{9+(0)} = \sqrt{9} = 3. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $6 - 2 \times 3 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x) = (f(x)-6) - h(x)(g(x)-2) - 2(h(x)-3)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux).
En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-6}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-2}{x}-2\,\frac{h(x)-3}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-6}{x}$.

Posons $u(x)=216+x$; on a $u(0)=216$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-216=216+x-216=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-216}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-216}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{u(x)-216}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 216$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{216}=6$, car $6\geq 0$ et $6^3=216$) :

$$\frac{f(x)-6}{x}=\frac{\sqrt[3]{u(x)}-6}{u(x)-216}\times\frac{u(x)-216}{x}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 216$ (continuité de u) avec $U\neq 216$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{u(x)}-6}{u(x)-216}=\lim_{U\to 216}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{216}}{U-216}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{216}\right)^2}=\frac{1}{3\times 6^2}=\frac{1}{108}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-6}{x}=\dfrac{1}{108}\times 1=\dfrac{1}{108}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x}$.

Posons $v(x)=8+x$; on a $v(0)=8$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-8=8+x-8=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{v(x)-8}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-8}{x}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{v(x)-8}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $v(x)\neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8}=2$, car $2\geq 0$ et $2^3=8$) :

$$\frac{g(x)-2}{x}=\frac{\sqrt[3]{v(x)}-2}{v(x)-8}\times\frac{v(x)-8}{x}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 8$ (continuité de v) avec $U\neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{v(x)}-2}{v(x)-8}=\lim_{U\to 8}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}=\frac{1}{3\times 2^2}=\frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-2}{x}=\dfrac{1}{12}\times 1=\dfrac{1}{12}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-3}{x}$.

Posons $w(x)=9+x$; on a $w(0)=9$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-9=9+x-9=x$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{w(x)-9}{x}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-9}{x}=1$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{w(x)-9}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $w(x)\neq 9$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{9}=3$, car $3\geq 0$ et $3^2=9$) :

$$\frac{h(x)-3}{x}=\frac{\sqrt{w(x)}-3}{w(x)-9}\times\frac{w(x)-9}{x}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 9$ (continuité de w) avec $U\neq 9$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{w(x)}-3}{w(x)-9}=\lim_{U\to 9}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{9}}{U-9}=\frac{1}{2\sqrt{9}}=\frac{1}{2\times 3}=\frac{1}{6}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)-3}{x}=\dfrac{1}{6}\times 1=\dfrac{1}{6}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0}h(x)=3$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}\xrightarrow[x\to 0]{}\frac{1}{108}-3\times\frac{1}{12}-2\times\frac{1}{6}=-\frac{31}{54}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{216+x}-\sqrt[3]{8+x}\,\sqrt{9+x}}{x}=-\frac{31}{54}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0+10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x)\approx -0{,}5741$, alors que $-\dfrac{31}{54}\approx -0{,}5741$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 3)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt[4]{x+1294}-\sqrt{x+2}\,\sqrt[3]{x+25}}{x-2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 2$: $f(x)\to 6$, $g(x)\to 2$, $h(x)\to 3$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6=2\times 3$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2$, $b=3$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a=\lim\limits_{x\to 2} g(x)=2$ et $b=\lim\limits_{x\to 2} h(x)=3$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a\neq b$, $a\neq 1$ et $b\neq 1$.
Ensemble d'étude. Les radicandes $x+1294$, $x+2$, $x+25$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 1296, 4, 27 en $x_0=2$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 2 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 2$.
On pose $f(x)=\sqrt[4]{x+1294}$, $g(x)=\sqrt{x+2}$, $h(x)=\sqrt[3]{x+25}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x-2}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(2)&=\sqrt[4]{(2)+1294}=\sqrt[4]{1296}=6,\\ g(2)&=\sqrt{(2)+2}=\sqrt{4}=2,\\ h(2)&=\sqrt[3]{(2)+25}=\sqrt[3]{27}=3. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $6-2\times 3=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-6)-h(x)(g(x)-2)-2(h(x)-3)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-2\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-2}=\frac{f(x)-6}{x-2}-h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-2}-2\,\frac{h(x)-3}{x-2}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-6}{x-2}$.
Posons $u(x)=x+1294$; on a $u(2)=1296$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-1296=x+1294-1296=x-2$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 2$: $\dfrac{u(x)-1296}{x-2}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{u(x)-1296}{x-2}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{u(x)-1296}{x-2}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x\neq 2$; donc $u(x)\neq 1296$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1296}=6$, car $6\geq 0$ et $6^4=1296$) :

$$\frac{f(x)-6}{x-2}=\frac{\sqrt[4]{u(x)}-6}{u(x)-1296}\times\frac{u(x)-1296}{x-2}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 2$, $U \to 1296$ (continuité de u) avec $U \neq 1296$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt[4]{u(x)} - 6}{u(x) - 1296} = \lim_{U\to 1296} \frac{\sqrt[4]{U} - \sqrt[4]{1296}}{U - 1296} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1296}\right)^3} = \frac{1}{4 \times 6^3} = \frac{1}{864}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x) - 6}{x - 2} = \dfrac{1}{864} \times 1 = \dfrac{1}{864}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - 2}{x - 2}$.

Posons $v(x) = x + 2$; on a $v(2) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 4 = x + 2 - 4 = x - 2$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 2$: $\dfrac{v(x) - 4}{x - 2} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{v(x) - 4}{x - 2} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{v(x) - 4}{x - 2} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x \neq 2$; donc $v(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x) - 2}{x - 2} = \frac{\sqrt{v(x)} - 2}{v(x) - 4} \times \frac{v(x) - 4}{x - 2}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 2$, $U \to 4$ (continuité de v) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{v(x)} - 2}{v(x) - 4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U} - \sqrt{4}}{U - 4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{g(x) - 2}{x - 2} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - 3}{x - 2}$.

Posons $w(x) = x + 25$; on a $w(2) = 27$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x) - 27 = x + 25 - 27 = x - 2$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 2$: $\dfrac{w(x) - 27}{x - 2} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{w(x) - 27}{x - 2} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{w(x) - 27}{x - 2} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 2, $x \neq 2$; donc $w(x) \neq 27$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27} = 3$, car $3 \geq 0$ et $3^3 = 27$) :

$$\frac{h(x) - 3}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{w(x)} - 3}{w(x) - 27} \times \frac{w(x) - 27}{x - 2}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 2$, $U \to 27$ (continuité de w) avec $U \neq 27$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt[3]{w(x)} - 3}{w(x) - 27} = \lim_{U\to 27} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{27}}{U - 27} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 3^2} = \frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{h(x) - 3}{x - 2} = \dfrac{1}{27} \times 1 = \dfrac{1}{27}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 2} h(x) = 3$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-2} \xrightarrow[x\to 2]{} \frac{1}{864} - 3\times\frac{1}{4} - 2\times\frac{1}{27} = -\frac{79}{96}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 2} \frac{\sqrt[4]{x+1294} - \sqrt{x+2}\,\sqrt[3]{x+25}}{x-2} = -\frac{79}{96}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 2 + 10^{-4}$ (très proche de 2), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}8229$, alors que $-\frac{79}{96} \approx -0{,}8229$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\frac{u(x)-u(2)}{x-2}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 4)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x+35} - \sqrt[3]{9-x}\,\sqrt{4x+5}}{x-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 1$: $f(x) \to 6$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 3$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6 = 2\times 3$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 2$, $b = 3$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a = \lim\limits_{x\to 1} g(x) = 2$ et $b = \lim\limits_{x\to 1} h(x) = 3$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.

Ensemble d'étude. Les radicandes $x+35$, $9-x$, $4x+5$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 36, 8, 9 en $x_0 = 1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 1$.

On pose $f(x) = \sqrt{x+35}$, $g(x) = \sqrt[3]{9-x}$, $h(x) = \sqrt{4x+5}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(1) = \sqrt{(1)+35} = \sqrt{36} = 6,$$
$$g(1) = \sqrt[3]{9-(1)} = \sqrt[3]{8} = 2,$$
$$h(1) = \sqrt{4(1)+5} = \sqrt{9} = 3.$$

Donc le numérateur tend vers $6 - 2\times 3 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = \big(f(x) - 6\big) - h(x)\big(g(x) - 2\big) - 2\big(h(x) - 3\big)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 1 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-1} = \frac{f(x) - 6}{x-1} - h(x)\,\frac{g(x) - 2}{x-1} - 2\,\frac{h(x) - 3}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 6}{x-1}$.
Posons $u(x) = x + 35$; on a $u(1) = 36$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 36 = x + 35 - 36 = x - 1$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$: $\dfrac{u(x) - 36}{x-1} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x) - 36}{x-1} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{u(x) - 36}{x-1} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $u(x) \neq 36$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{36} = 6$, car $6 \geq 0$ et $6^2 = 36$) :

$$\frac{f(x) - 6}{x-1} = \frac{\sqrt{u(x)} - 6}{u(x) - 36} \times \frac{u(x) - 36}{x-1}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 36$ (continuité de u) avec $U \neq 36$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{u(x)} - 6}{u(x) - 36} = \lim_{U\to 36} \frac{\sqrt{U} - \sqrt{36}}{U - 36} = \frac{1}{2\sqrt{36}} = \frac{1}{2 \times 6} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{f(x) - 6}{x-1} = \dfrac{1}{12} \times 1 = \dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - 2}{x-1}$.
Posons $v(x) = 9 - x$; on a $v(1) = 8$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 8 = 9 - x - 8 = -1\,(x - 1)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 1$: $\dfrac{v(x) - 8}{x-1} = -1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x) - 8}{x-1} = -1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{v(x) - 8}{x-1} = -1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x \neq 1$; donc $v(x) \neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^3 = 8$) :

$$\frac{g(x) - 2}{x-1} = \frac{\sqrt[3]{v(x)} - 2}{v(x) - 8} \times \frac{v(x) - 8}{x-1}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 1$, $U \to 8$ (continuité de v) avec $U \neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{v(x)} - 2}{v(x) - 8} = \lim_{U\to 8} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{8}}{U - 8} = \frac{1}{3\,\big(\sqrt[3]{8}\big)^2} = \frac{1}{3 \times 2^2} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{g(x) - 2}{x-1} = \dfrac{1}{12} \times (-1) = -\dfrac{1}{12}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-3}{x-1}$.

Posons $w(x)=4x+5$; on a $w(1)=9$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-9=4x+5-9=4(x-1)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{w(x)-9}{x-1}=4$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{w(x)-9}{x-1}=4$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{w(x)-9}{x-1}=4\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $w(x)\neq 9$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{9}=3$, car $3\geq 0$ et $3^2=9$) :

$$\frac{h(x)-3}{x-1}=\frac{\sqrt{w(x)}-3}{w(x)-9}\times\frac{w(x)-9}{x-1}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 9$ (continuité de w) avec $U\neq 9$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{w(x)}-3}{w(x)-9}=\lim_{U\to 9}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{9}}{U-9}=\frac{1}{2\sqrt{9}}=\frac{1}{2\times 3}=\frac{1}{6}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-3}{x-1}=\dfrac{1}{6}\times 4=\dfrac{2}{3}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=3$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{12}-3\times\left(-\frac{1}{12}\right)-2\times\frac{2}{3}=-1.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+35}-\sqrt[3]{9-x}\sqrt{4x+5}}{x-1}=-1}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx -1{,}0000$, alors que $-1\approx -1{,}0000$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).
- La fonction $g:x\mapsto\sqrt[3]{9-x}$ est **décroissante** : son taux en 1 est **négatif** ; oublier le signe « $-$ » de $-x$ change le résultat.

Limite 5)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{36+12x}-\sqrt[3]{27+x}\,\sqrt{4+x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 0$: $f(x)\to 6$, $g(x)\to 3$, $h(x)\to 2$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6=3\times 2$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=3$, $b=2$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a=\lim\limits_{x\to 0} g(x)=3$ et $b=\lim\limits_{x\to 0} h(x)=2$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a\neq b$, $a\neq 1$ et $b\neq 1$.

Ensemble d'étude. Les radicandes $36+12x$, $27+x$, $4+x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 36, 27, 4 en $x_0=0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 0$.

On pose $f(x)=\sqrt{36+12x}$, $g(x)=\sqrt[3]{27+x}$, $h(x)=\sqrt{4+x}$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0)&=\sqrt{36+12(0)}=\sqrt{36}=6,\\ g(0)&=\sqrt[3]{27+(0)}=\sqrt[3]{27}=3,\\ h(0)&=\sqrt{4+(0)}=\sqrt{4}=2. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $6-3\times 2=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-6)-h(x)(g(x)-3)-3(h(x)-2)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x}=\frac{f(x)-6}{x}-h(x)\,\frac{g(x)-3}{x}-3\,\frac{h(x)-2}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-6}{x}$.

Posons $u(x)=36+12x$; on a $u(0)=36$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-36=36+12x-36=12\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 0$: $\dfrac{u(x)-36}{x}=12$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{u(x)-36}{x}=12$.

Comme $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{u(x)-36}{x}=12\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $u(x)\neq 36$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{36}=6$, car $6\geq 0$ et $6^2=36$) :

$$\frac{f(x)-6}{x}=\frac{\sqrt{u(x)}-6}{u(x)-36}\times\frac{u(x)-36}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 36$ (continuité de u) avec $U \neq 36$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{u(x)}-6}{u(x)-36} = \lim_{U\to 36} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{36}}{U-36} = \frac{1}{2\sqrt{36}} = \frac{1}{2\times 6} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-6}{x} = \dfrac{1}{12} \times 12 = 1$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-3}{x}$.

Posons $v(x) = 27+x$; on a $v(0) = 27$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-27 = 27+x-27 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-27}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-27}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-27}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 27$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27} = 3$, car $3 \geq 0$ et $3^3 = 27$) :

$$\frac{g(x)-3}{x} = \frac{\sqrt[3]{v(x)}-3}{v(x)-27} \times \frac{v(x)-27}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 27$ (continuité de v) avec $U \neq 27$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{v(x)}-3}{v(x)-27} = \lim_{U\to 27} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{27}}{U-27} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2} = \frac{1}{3\times 3^2} = \frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-3}{x} = \dfrac{1}{27} \times 1 = \dfrac{1}{27}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-2}{x}$.

Posons $w(x) = 4+x$; on a $w(0) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-4 = 4+x-4 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{w(x)-4}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-4}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-4}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $w(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{h(x)-2}{x} = \frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4} \times \frac{w(x)-4}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 4$ (continuité de w) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{w(x)}-2}{w(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-2}{x} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 2$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} 1 - 2\times\frac{1}{27} - 3\times\frac{1}{4} = \frac{19}{108}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{36+12x}-\sqrt[3]{27+x}\,\sqrt{4+x}}{x}=\frac{19}{108}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0 + 10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx 0{,}1759$, alors que $\frac{19}{108} \approx 0{,}1759$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 6)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x+101}-\sqrt{x+5}\,\sqrt[3]{x+126}}{x+1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to -1$: $f(x) \to 10$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 5$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $10 = 2 \times 5$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 2$, $b = 5$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a = \lim\limits_{x\to -1} g(x) = 2$ et $b = \lim\limits_{x\to -1} h(x) = 5$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.

Ensemble d'étude. Les radicandes $x + 101$, $x + 5$, $x + 126$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 100, 4, 125 en $x_0 = -1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant -1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq -1$.

On pose $f(x) = \sqrt{x+101}$, $g(x) = \sqrt{x+5}$, $h(x) = \sqrt[3]{x+126}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{x+1}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(-1) &= \sqrt{(-1)+101} = \sqrt{100} = 10,\\ g(-1) &= \sqrt{(-1)+5} = \sqrt{4} = 2,\\ h(-1) &= \sqrt[3]{(-1)+126} = \sqrt[3]{125} = 5. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $10 - 2 \times 5 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 10) - h(x)(g(x) - 2) - 2(h(x) - 5)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x + 1 \neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x+1}=\frac{f(x)-10}{x+1}-h(x)\,\frac{g(x)-2}{x+1}-2\,\frac{h(x)-5}{x+1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-10}{x+1}$.

Posons $u(x)=x+101$; on a $u(-1)=100$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-100=x+101-100=x+1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq -1$: $\dfrac{u(x)-100}{x+1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{u(x)-100}{x+1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{u(x)-100}{x+1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de -1, $x\neq -1$; donc $u(x)\neq 100$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{100}=10$, car $10\geq 0$ et $10^2=100$) :

$$\frac{f(x)-10}{x+1}=\frac{\sqrt{u(x)}-10}{u(x)-100}\times\frac{u(x)-100}{x+1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to -1$, $U\to 100$ (continuité de u) avec $U\neq 100$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{u(x)}-10}{u(x)-100}=\lim_{U\to 100}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{100}}{U-100}=\frac{1}{2\sqrt{100}}=\frac{1}{2\times 10}=\frac{1}{20}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{f(x)-10}{x+1}=\dfrac{1}{20}\times 1=\dfrac{1}{20}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x+1}$.

Posons $v(x)=x+5$; on a $v(-1)=4$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-4=x+5-4=x+1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq -1$: $\dfrac{v(x)-4}{x+1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{v(x)-4}{x+1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{v(x)-4}{x+1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de -1, $x\neq -1$; donc $v(x)\neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4}=2$, car $2\geq 0$ et $2^2=4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x+1}=\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}\times\frac{v(x)-4}{x+1}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to -1$, $U\to 4$ (continuité de v) avec $U\neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4}=\lim_{U\to 4}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{g(x)-2}{x+1}=\dfrac{1}{4}\times 1=\dfrac{1}{4}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-5}{x+1}$.

Posons $w(x)=x+126$; on a $w(-1)=125$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-125=x+126-125=x+1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq -1$: $\dfrac{w(x)-125}{x+1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{w(x)-125}{x+1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{w(x)-125}{x+1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de

-1, $x \neq -1$; donc $w(x) \neq 125$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{125} = 5$, car $5 \geq 0$ et $5^3 = 125$) :

$$\frac{h(x)-5}{x+1} = \frac{\sqrt[3]{w(x)}-5}{w(x)-125} \times \frac{w(x)-125}{x+1}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to -1$, $U \to 125$ (continuité de w) avec $U \neq 125$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to -1} \frac{\sqrt[3]{w(x)}-5}{w(x)-125} = \lim_{U\to 125} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{125}}{U-125} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{125}\right)^2} = \frac{1}{3\times 5^2} = \frac{1}{75}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{h(x)-5}{x+1} = \dfrac{1}{75} \times 1 = \dfrac{1}{75}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to -1} h(x) = 5$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x+1} \xrightarrow[x\to -1]{} \frac{1}{20} - 5\times\frac{1}{4} - 2\times\frac{1}{75} = -\frac{92}{75}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to -1} \frac{\sqrt{x+101}-\sqrt{x+5}\,\sqrt[3]{x+126}}{x+1} = -\frac{92}{75}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = -1 + 10^{-4}$ (très proche de -1), on obtient $\varphi(x) \approx -1{,}2267$, alors que $-\dfrac{92}{75} \approx -1{,}2267$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(-1)}{x+1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 7)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+33}-\sqrt{x+1}\,\sqrt[3]{x+24}}{x^2-9}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 3$: $f(x) \to 6$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 3$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6 = 2 \times 3$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a = 2$, $b = 3$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4). Le dénominateur n'est pas $x-3$: on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-3}$.

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a = \lim\limits_{x\to 3} g(x) = 2$ et $b = \lim\limits_{x\to 3} h(x) = 3$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.

Ensemble d'étude. Les radicandes $x+33$, $x+1$, $x+24$ sont des fonctions continues de x et

valent respectivement 36, 4, 27 en $x_0 = 3$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 3 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 3$.
On pose $f(x) = \sqrt{x+33}$, $g(x) = \sqrt{x+1}$, $h(x) = \sqrt[3]{x+24}$ et $k(x) = x^2 - 9$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(3) &= \sqrt{(3)+33} = \sqrt{36} = 6, \\ g(3) &= \sqrt{(3)+1} = \sqrt{4} = 2, \\ h(3) &= \sqrt[3]{(3)+24} = \sqrt[3]{27} = 3, \\ k(3) &= (3)^2 - 9 = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $6 - 2 \times 3 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.

Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 6) - h(x)(g(x) - 2) - 2(h(x) - 3)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x - 3 \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x-3} = \frac{f(x)-6}{x-3} - h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-3} - 2\,\frac{h(x)-3}{x-3}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-6}{x-3}$.
Posons $u(x) = x+33$; on a $u(3) = 36$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 36 = x + 33 - 36 = x - 3$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 3$: $\dfrac{u(x)-36}{x-3} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{u(x)-36}{x-3} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{u(x)-36}{x-3} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 3, $x \neq 3$; donc $u(x) \neq 36$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{36} = 6$, car $6 \geq 0$ et $6^2 = 36$) :

$$\frac{f(x)-6}{x-3} = \frac{\sqrt{u(x)}-6}{u(x)-36} \times \frac{u(x)-36}{x-3}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 3$, $U \to 36$ (continuité de u) avec $U \neq 36$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{u(x)}-6}{u(x)-36} = \lim_{U\to 36} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{36}}{U-36} = \frac{1}{2\sqrt{36}} = \frac{1}{2\times 6} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{f(x)-6}{x-3} = \dfrac{1}{12} \times 1 = \dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-3}$.

Posons $v(x) = x + 1$; on a $v(3) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 4 = x + 1 - 4 = x - 3$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 3$: $\dfrac{v(x)-4}{x-3} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{v(x)-4}{x-3} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{v(x)-4}{x-3} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 3, $x \neq 3$; donc $v(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x-3} = \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} \times \frac{v(x)-4}{x-3}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 3$, $U \to 4$ (continuité de v) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{g(x)-2}{x-3} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-3}{x-3}$.

Posons $w(x) = x+24$; on a $w(3) = 27$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-27 = x + 24 - 27 = x - 3$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 3$: $\dfrac{w(x)-27}{x-3} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{w(x)-27}{x-3} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{w(x)-27}{x-3} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 3, $x \neq 3$; donc $w(x) \neq 27$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27} = 3$, car $3 \geq 0$ et $3^3 = 27$) :

$$\frac{h(x)-3}{x-3} = \frac{\sqrt[3]{w(x)}-3}{w(x)-27} \times \frac{w(x)-27}{x-3}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 3$, $U \to 27$ (continuité de w) avec $U \neq 27$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 3} \frac{\sqrt[3]{w(x)}-3}{w(x)-27} = \lim_{U\to 27} \frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{27}}{U-27} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2} = \frac{1}{3\times 3^2} = \frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{h(x)-3}{x-3} = \dfrac{1}{27} \times 1 = \dfrac{1}{27}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 3} h(x) = 3$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-3} \xrightarrow[x\to 3]{} \frac{1}{12} - 3\times\frac{1}{4} - 2\times\frac{1}{27} = -\frac{20}{27}.$$

Calcul 4 : le dénominateur.

$$\begin{aligned} k(x) &= x^2 - 9 \\ &= x^2 - 9 \quad \textit{(réduction)} \\ &= (x-3)(x+3) \quad \textit{(factorisation par } x-3\textit{)} \end{aligned}$$

Donc, pour $x \neq 3$: $\dfrac{k(x)}{x-3} = x+3$; cette expression est polynomiale, donc continue en 3, d'où

$$\lim_{x\to 3} \frac{k(x)}{x-3} = (3)+3 = 6.$$

Comme $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{k(x)}{x-3} = 6 \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour x voisin de 3, $x \neq 3$; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{\sqrt{x+33}-\sqrt{x+1}\,\sqrt[3]{x+24}}{x-3}}{\dfrac{k(x)}{x-3}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 3}\varphi(x) = \dfrac{-\frac{20}{27}}{6} = -\dfrac{10}{81}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 3} \frac{\sqrt{x+33}-\sqrt{x+1}\,\sqrt[3]{x+24}}{x^2-9} = -\frac{10}{81}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 3+10^{-4}$ (très proche de 3), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}1235$, alors que $-\dfrac{10}{81} \approx -0{,}1235$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x-3} = 6$: erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(3)}{x-3}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 8)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{216+5x}-\sqrt{4+x}\,\sqrt[4]{81+x}}{\sqrt{1+x}-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$: $f(x) \to 6$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 3$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6 = 2\times 3$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2$, $b=3$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4). Le dénominateur n'est pas x : on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x}$.

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a = \lim\limits_{x\to 0} g(x) = 2$ et $b = \lim\limits_{x\to 0} h(x) = 3$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a \neq b$, $a \neq 1$ et $b \neq 1$.

Ensemble d'étude. Les radicandes $216+5x$, $4+x$, $81+x$, $1+x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 216, 4, 81, 1 en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent

strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.
On pose $f(x) = \sqrt[3]{216+5x}$, $g(x) = \sqrt{4+x}$, $h(x) = \sqrt[4]{81+x}$ et $k(x) = \sqrt{1+x} - 1$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{k(x)}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(0) &= \sqrt[3]{216+5(0)} = \sqrt[3]{216} = 6, \\ g(0) &= \sqrt{4+(0)} = \sqrt{4} = 2, \\ h(0) &= \sqrt[4]{81+(0)} = \sqrt[4]{81} = 3, \\ k(0) &= \sqrt{1+(0)} - 1 = 0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $6 - 2 \times 3 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 6) - h(x)(g(x) - 2) - 2(h(x) - 3)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - 6}{x} - h(x)\,\frac{g(x) - 2}{x} - 2\,\frac{h(x) - 3}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 6}{x}$.
Posons $u(x) = 216 + 5x$; on a $u(0) = 216$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 216 = 216 + 5x - 216 = 5\,(x)$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x) - 216}{x} = 5$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 216}{x} = 5$.
Comme $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 216}{x} = 5 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 216$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{216} = 6$, car $6 \geq 0$ et $6^3 = 216$) :

$$\frac{f(x) - 6}{x} = \frac{\sqrt[3]{u(x)} - 6}{u(x) - 216} \times \frac{u(x) - 216}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 216$ (continuité de u) avec $U \neq 216$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{u(x)} - 6}{u(x) - 216} = \lim_{U \to 216} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{216}}{U - 216} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{216}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 6^2} = \frac{1}{108}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 6}{x} = \dfrac{1}{108} \times 5 = \dfrac{5}{108}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - 2}{x}$.

Posons $v(x) = 4 + x$; on a $v(0) = 4$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 4 = 4 + x - 4 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x)-4}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-4}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{v(x)-4}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 4$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{4} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$) :

$$\frac{g(x)-2}{x} = \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} \times \frac{v(x)-4}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 4$ (continuité de v) avec $U \neq 4$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{v(x)}-2}{v(x)-4} = \lim_{U\to 4} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{4}}{U-4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2\times 2} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-2}{x} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-3}{x}$.

Posons $w(x) = 81+x$; on a $w(0) = 81$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-81 = 81 + x - 81 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{w(x)-81}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-81}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x)-81}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $w(x) \neq 81$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{81} = 3$, car $3 \geq 0$ et $3^4 = 81$) :

$$\frac{h(x)-3}{x} = \frac{\sqrt[4]{w(x)}-3}{w(x)-81} \times \frac{w(x)-81}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 81$ (continuité de w) avec $U \neq 81$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{w(x)}-3}{w(x)-81} = \lim_{U\to 81} \frac{\sqrt[4]{U}-\sqrt[4]{81}}{U-81} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{81}\right)^3} = \frac{1}{4\times 3^3} = \frac{1}{108}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x)-3}{x} = \dfrac{1}{108} \times 1 = \dfrac{1}{108}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 3$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{5}{108} - 3\times\frac{1}{4} - 2\times\frac{1}{108} = -\frac{13}{18}.$$

Calcul 4 : le dénominateur.

Posons $z(x) = \sqrt{1+x}$, de sorte que $k(x) = z(x) - 1$ et $k(x) = (z(x)-1)$ *(les constantes se simplifient)*.
Posons $p(x) = 1 + x$; on a $p(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de p. Pour tout réel x : $p(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{p(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x)-1}{x} = 1$. Comme

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{p(x)-1}{x}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x\neq 0$; donc $p(x)\neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1}=1$, car $1\geq 0$ et $1^2=1$) :

$$\frac{z(x)-1}{x}=\frac{\sqrt{p(x)}-1}{p(x)-1}\times\frac{p(x)-1}{x}.$$

Posons $U=p(x)$. Quand $x\to 0$, $U\to 1$ (continuité de p) avec $U\neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{p(x)}-1}{p(x)-1}=\lim_{U\to 1}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1}=\frac{1}{2\sqrt{1}}=\frac{1}{2\times 1}=\frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{z(x)-1}{x}=\dfrac{1}{2}\times 1=\dfrac{1}{2}$. Ainsi $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{k(x)}{x}=\dfrac{1}{2}$.

Comme $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{k(x)}{x}=\dfrac{1}{2}\neq 0$, on a $k(x)\neq 0$ pour x voisin de 0, $x\neq 0$; on peut donc écrire

$$\varphi(x)=\frac{\dfrac{\sqrt[3]{216+5x}-\sqrt{4+x}\,\sqrt[4]{81+x}}{x}}{\dfrac{k(x)}{x}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=\dfrac{-\frac{13}{18}}{\frac{1}{2}}=-\dfrac{13}{9}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{216+5x}-\sqrt{4+x}\,\sqrt[4]{81+x}}{\sqrt{1+x}-1}=-\frac{13}{9}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=0+10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x)\approx -1{,}4445$, alors que $-\dfrac{13}{9}\approx -1{,}4444$: les deux valeurs concordent.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim\dfrac{k(x)}{x}=\dfrac{1}{2}$: erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 9)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+99}-\sqrt[3]{x+7}\,\sqrt{x+24}}{\sqrt[3]{x}-1}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 1$: $f(x)\to 10$, $g(x)\to 2$, $h(x)\to 5$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $10=2\times 5$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2$, $b=5$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4). Le dénominateur n'est pas $x-1$: on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-1}$.

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a=\lim\limits_{x\to 1} g(x)=2$ et $b=\lim\limits_{x\to 1} h(x)=5$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a\neq b$, $a\neq 1$ et $b\neq 1$.
Ensemble d'étude. Les radicandes $x+99$, $x+7$, $x+24$, x sont des fonctions continues de x et valent respectivement 100, 8, 25, 1 en $x_0=1$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 1 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 1$.
On pose $f(x)=\sqrt{x+99}$, $g(x)=\sqrt[3]{x+7}$, $h(x)=\sqrt{x+24}$ et $k(x)=\sqrt[3]{x}-1$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{k(x)}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(1)&=\sqrt{(1)+99}=\sqrt{100}=10,\\ g(1)&=\sqrt[3]{(1)+7}=\sqrt[3]{8}=2,\\ h(1)&=\sqrt{(1)+24}=\sqrt{25}=5,\\ k(1)&=\sqrt[3]{(1)}-1=0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $10-2\times 5=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-10)-h(x)(g(x)-2)-2(h(x)-5)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-1\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}=\frac{f(x)-10}{x-1}-h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-1}-2\,\frac{h(x)-5}{x-1}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-10}{x-1}$.
Posons $u(x)=x+99$; on a $u(1)=100$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-100=x+99-100=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{u(x)-100}{x-1}=1$, d'où $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-100}{x-1}=1$.
Comme $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{u(x)-100}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $u(x)\neq 100$

pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{100}=10$, car $10\geq 0$ et $10^2=100$) :

$$\frac{f(x)-10}{x-1}=\frac{\sqrt{u(x)}-10}{u(x)-100}\times\frac{u(x)-100}{x-1}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 100$ (continuité de u) avec $U\neq 100$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{u(x)}-10}{u(x)-100}=\lim_{U\to 100}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{100}}{U-100}=\frac{1}{2\sqrt{100}}=\frac{1}{2\times 10}=\frac{1}{20}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-10}{x-1}=\dfrac{1}{20}\times 1=\dfrac{1}{20}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-1}$.
Posons $v(x)=x+7$; on a $v(1)=8$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-8=x+7-8=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{v(x)-8}{x-1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-8}{x-1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{v(x)-8}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $v(x)\neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8}=2$, car $2\geq 0$ et $2^3=8$) :

$$\frac{g(x)-2}{x-1}=\frac{\sqrt[3]{v(x)}-2}{v(x)-8}\times\frac{v(x)-8}{x-1}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 8$ (continuité de v) avec $U\neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{v(x)}-2}{v(x)-8}=\lim_{U\to 8}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{8}}{U-8}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}=\frac{1}{3\times 2^2}=\frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{g(x)-2}{x-1}=\dfrac{1}{12}\times 1=\dfrac{1}{12}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-5}{x-1}$.
Posons $w(x)=x+24$; on a $w(1)=25$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x)-25=x+24-25=x-1$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 1$: $\dfrac{w(x)-25}{x-1}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{w(x)-25}{x-1}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{w(x)-25}{x-1}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 1, $x\neq 1$; donc $w(x)\neq 25$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{25}=5$, car $5\geq 0$ et $5^2=25$) :

$$\frac{h(x)-5}{x-1}=\frac{\sqrt{w(x)}-5}{w(x)-25}\times\frac{w(x)-25}{x-1}.$$

Posons $U=w(x)$. Quand $x\to 1$, $U\to 25$ (continuité de w) avec $U\neq 25$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{w(x)}-5}{w(x)-25}=\lim_{U\to 25}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{25}}{U-25}=\frac{1}{2\sqrt{25}}=\frac{1}{2\times 5}=\frac{1}{10}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{h(x)-5}{x-1}=\dfrac{1}{10}\times 1=\dfrac{1}{10}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 1}h(x)=5$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-1}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{20}-5\times\frac{1}{12}-2\times\frac{1}{10}=-\frac{17}{30}.$$

Calcul 4 : le dénominateur.

Posons $z(x)=\sqrt[3]{x}$, de sorte que $k(x)=z(x)-1$ et $k(x)=(z(x)-1)$ *(les constantes se simplifient)*. On a $\sqrt[3]{1}=1$ (car $1\geq 0$ et $1^3=1$). Pour $x\neq 1$:

$$\frac{z(x)-1}{x-1}=\frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c=1$) :

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{1}}{x-1}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{1}\right)^2}=\frac{1}{3\times 1^2}=\frac{1}{3}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{k(x)}{x-1}=\dfrac{1}{3}$.

Comme $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{k(x)}{x-1}=\dfrac{1}{3}\neq 0$, on a $k(x)\neq 0$ pour x voisin de 1, $x\neq 1$; on peut donc écrire

$$\varphi(x)=\frac{\dfrac{\sqrt{x+99}-\sqrt[3]{x+7}\sqrt{x+24}}{x-1}}{\dfrac{k(x)}{x-1}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x\to 1}\varphi(x)=\dfrac{-\frac{17}{30}}{\frac{1}{3}}=-\dfrac{17}{10}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+99}-\sqrt[3]{x+7}\sqrt{x+24}}{\sqrt[3]{x}-1}=-\frac{17}{10}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x=1+10^{-4}$ (très proche de 1), on obtient $\varphi(x)\approx -1{,}7001$, alors que $-\dfrac{17}{10}\approx -1{,}7000$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0}=0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim\dfrac{k(x)}{x-1}=\dfrac{1}{3}$: erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x)-u(1)}{x-1}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Limite 10)

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x+32}-\sqrt{x}\,\sqrt[3]{x+23}}{\sqrt{x}-2}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x\to 4$: $f(x)\to 6$, $g(x)\to 2$, $h(x)\to 3$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6=2\times 3$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f-gh}{k}$ avec $a=2$, $b=3$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4). Le dénominateur n'est pas $x-4$: on le traite à part en calculant $\lim \frac{k(x)}{x-4}$.

Rédaction modèle

Identification de a et b. $a=\lim\limits_{x\to 4} g(x)=2$ et $b=\lim\limits_{x\to 4} h(x)=3$ (calculs ci-dessous) : on a bien $a\neq b$, $a\neq 1$ et $b\neq 1$.
Ensemble d'étude. Les radicandes $x+32$, x, $x+23$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement 36, 4, 27 en $x_0=4$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 4 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x\in I$, $x\neq 4$.
On pose $f(x)=\sqrt{x+32}$, $g(x)=\sqrt{x}$, $h(x)=\sqrt[3]{x+23}$ et $k(x)=\sqrt{x}-2$, de sorte que $\varphi(x)=\dfrac{f(x)-g(x)h(x)}{k(x)}$.
Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0,+\infty[$, arctan sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$\begin{aligned} f(4)&=\sqrt{(4)+32}=\sqrt{36}=6,\\ g(4)&=\sqrt{(4)}=\sqrt{4}=2,\\ h(4)&=\sqrt[3]{(4)+23}=\sqrt[3]{27}=3,\\ k(4)&=\sqrt{(4)}-2=0. \end{aligned}$$

Donc le numérateur tend vers $6-2\times 3=0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x\in I$, on a l'identité :

$$f(x)-g(x)h(x)=(f(x)-6)-h(x)(g(x)-2)-2(h(x)-3)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x-4\neq 0$:

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-4}=\frac{f(x)-6}{x-4}-h(x)\,\frac{g(x)-2}{x-4}-2\,\frac{h(x)-3}{x-4}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x)-6}{x-4}$.
Posons $u(x)=x+32$; on a $u(4)=36$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x)-36=x+32-36=x-4$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 4$: $\dfrac{u(x)-36}{x-4}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{u(x)-36}{x-4}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{u(x)-36}{x-4}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 4, $x\neq 4$; donc $u(x)\neq 36$ pour ces

valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{36}=6$, car $6\geq 0$ et $6^2=36$) :

$$\frac{f(x)-6}{x-4}=\frac{\sqrt{u(x)}-6}{u(x)-36}\times\frac{u(x)-36}{x-4}.$$

Posons $U=u(x)$. Quand $x\to 4$, $U\to 36$ (continuité de u) avec $U\neq 36$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{u(x)}-6}{u(x)-36}=\lim_{U\to 36}\frac{\sqrt{U}-\sqrt{36}}{U-36}=\frac{1}{2\sqrt{36}}=\frac{1}{2\times 6}=\frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{f(x)-6}{x-4}=\dfrac{1}{12}\times 1=\dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x)-2}{x-4}$.
On a $\sqrt{4}=2$ (car $2\geq 0$ et $2^2=4$). Pour $x\neq 4$:

$$\frac{g(x)-2}{x-4}=\frac{\sqrt{x}-2}{x-4},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c=4$) :

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{4}}{x-4}=\frac{1}{2\sqrt{4}}=\frac{1}{2\times 2}=\frac{1}{4}.$$

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x)-3}{x-4}$.
Posons $v(x)=x+23$; on a $v(4)=27$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x)-27=x+23-27=x-4$ *(réduction)*, donc pour $x\neq 4$: $\dfrac{v(x)-27}{x-4}=1$, d'où $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{v(x)-27}{x-4}=1$. Comme $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{v(x)-27}{x-4}=1\neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 4, $x\neq 4$; donc $v(x)\neq 27$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{27}=3$, car $3\geq 0$ et $3^3=27$) :

$$\frac{h(x)-3}{x-4}=\frac{\sqrt[3]{v(x)}-3}{v(x)-27}\times\frac{v(x)-27}{x-4}.$$

Posons $U=v(x)$. Quand $x\to 4$, $U\to 27$ (continuité de v) avec $U\neq 27$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt[3]{v(x)}-3}{v(x)-27}=\lim_{U\to 27}\frac{\sqrt[3]{U}-\sqrt[3]{27}}{U-27}=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{27}\right)^2}=\frac{1}{3\times 3^2}=\frac{1}{27}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{h(x)-3}{x-4}=\dfrac{1}{27}\times 1=\dfrac{1}{27}$.
Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 4}h(x)=3$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x)-g(x)h(x)}{x-4}\xrightarrow[x\to 4]{}\frac{1}{12}-3\times\frac{1}{4}-2\times\frac{1}{27}=-\frac{20}{27}.$$

Calcul 4 : le dénominateur.
Posons $w(x) = \sqrt{x}$, de sorte que $k(x) = w(x) - 2$ et $k(x) = (w(x) - 2)$ *(les constantes se simplifient)*.
On a $\sqrt{4} = 2$ (car $2 \geq 0$ et $2^2 = 4$). Pour $x \neq 4$:

$$\frac{w(x) - 2}{x - 4} = \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4},$$

et, d'après le lemme des racines n-ièmes (avec $c = 4$) :

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{4}}{x - 4} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{k(x)}{x - 4} = \dfrac{1}{4}$.
Comme $\lim\limits_{x \to 4} \dfrac{k(x)}{x - 4} = \dfrac{1}{4} \neq 0$, on a $k(x) \neq 0$ pour x voisin de 4, $x \neq 4$; on peut donc écrire

$$\varphi(x) = \frac{\dfrac{\sqrt{x + 32} - \sqrt{x}\,\sqrt[3]{x + 23}}{x - 4}}{\dfrac{k(x)}{x - 4}}.$$

Par quotient de limites (dénominateur de limite non nulle) : $\lim\limits_{x \to 4} \varphi(x) = \dfrac{-\frac{20}{27}}{\frac{1}{4}} = -\dfrac{80}{27}$.

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x + 32} - \sqrt{x}\,\sqrt[3]{x + 23}}{\sqrt{x} - 2} = -\frac{80}{27}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 4 + 10^{-4}$ (très proche de 4), on obtient $\varphi(x) \approx -2{,}9630$, alors que $-\dfrac{80}{27} \approx -2{,}9630$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier de diviser par $\lim \dfrac{k(x)}{x - 4} = \dfrac{1}{4}$: erreur fréquente qui fausse le résultat final.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x) - u(4)}{x - 4}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

■ À retenir

- Quand $a \neq b$, les coefficients de la décomposition diffèrent : c'est b (limite de h) qui multiplie le taux de g, et a qui multiplie le taux de h.
- Le signe du coefficient de x sous la racine se retrouve dans le taux ($\sqrt[3]{9 - x}$ a un taux négatif).
- Pour $k(x) = x^2 - x_0^2$, on peut aussi factoriser directement : $\dfrac{x - x_0}{x^2 - x_0^2} = \dfrac{1}{x + x_0}$.

Exercice 4 — Concevoir sa propre limite

Question 1

☞ **Ce qu'on demande.** Trouver $p, q \in \mathbb{N}$ pour que $f(x) = \sqrt{p+x}$, $g(x) = \sqrt[3]{q+x}$, $h(x) = \sqrt{9+x}$ vérifient en 0 les hypothèses de l'exercice 1 avec $a = 2$, $b = 3$.

★ **Analyse — idée directrice.** Les hypothèses sont : $g \to a = 2$, $h \to b = 3$ et $f \to ab = 6$ en 0. Les fonctions étant continues en 0, il suffit d'écrire $g(0) = 2$, $h(0) = 3$, $f(0) = 6$, puis de résoudre avec la définition de la racine n-ième.

Rédaction modèle

Pour $p, q \in \mathbb{N}$, les fonctions f, g, h sont définies et continues au voisinage de 0 (radicandes $p+x$, $q+x$, $9+x$ positifs près de 0 dès que $p > 0$, $q > 0$). Leurs limites en 0 sont donc $f(0) = \sqrt{p}$, $g(0) = \sqrt[3]{q}$, $h(0) = \sqrt{9} = 3$.

- $h(0) = 3 = b$: la condition sur h est satisfaite.
- $g(0) = 2 \iff \sqrt[3]{q} = 2 \iff q = 2^3 = 8$ *(définition : $y = \sqrt[3]{q} \iff (y \geq 0$ et $y^3 = q)$, avec $2 \geq 0)$*.
- $f(0) = ab = 2 \times 3 = 6 \iff \sqrt{p} = 6 \iff p = 6^2 = 36$ *(car $6 \geq 0$)*.

$$\boxed{p = 36 \quad \text{et} \quad q = 8}$$

✓ **Vérification.** $\sqrt{36} = 6 = 2 \times 3 = \sqrt[3]{8} \times \sqrt{9}$.

▲ **Pièges et erreurs fréquentes**

- Confondre ab et $a + b$: la condition porte sur la limite de f, égale au **produit** ab.

Question 2

☞ **Ce qu'on demande.** Calculer $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{36+x} - \sqrt[3]{8+x}\sqrt{9+x}}{x}$.

★ **Analyse — idée directrice.** Quand $x \to 0$: $f(x) \to 6$, $g(x) \to 2$, $h(x) \to 3$ et le dénominateur tend vers 0. Comme $6 = 2 \times 3$, on reconnaît le **modèle** $\dfrac{f - gh}{k}$ avec $a = 2$, $b = 3$. On décompose le numérateur pour faire apparaître des **taux d'accroissement**, que l'on calcule avec le lemme des racines n-ièmes (Ex. 1, Q4).

Rédaction modèle

Ensemble d'étude. Les radicandes $36 + x$, $8 + x$, $9 + x$ sont des fonctions continues de x et valent respectivement $36, 8, 9$ en $x_0 = 0$, valeurs strictement positives. Par continuité, ils restent strictement positifs sur un intervalle ouvert I contenant 0 ; toutes les racines sont donc définies sur I. On travaille désormais pour $x \in I$, $x \neq 0$.

On pose $f(x) = \sqrt{36+x}$, $g(x) = \sqrt[3]{8+x}$, $h(x) = \sqrt{9+x}$, de sorte que $\varphi(x) = \dfrac{f(x) - g(x)h(x)}{x}$.

Forme indéterminée. Par continuité (fonctions polynomiales, racines n-ièmes sur $[0, +\infty[$, arctan

sur $\mathbb{R}$, et opérations sur ces fonctions) :

$$f(0) = \sqrt{36 + (0)} = \sqrt{36} = 6,$$
$$g(0) = \sqrt[3]{8 + (0)} = \sqrt[3]{8} = 2,$$
$$h(0) = \sqrt{9 + (0)} = \sqrt{9} = 3.$$

Donc le numérateur tend vers $6 - 2 \times 3 = 0$ et le dénominateur tend vers 0 : c'est une **forme indéterminée** $\frac{0}{0}$.
Décomposition. Pour tout $x \in I$, on a l'identité :

$$f(x) - g(x)h(x) = (f(x) - 6) - h(x)(g(x) - 2) - 2(h(x) - 3)$$

(pour la vérifier, on développe le membre de droite : les termes croisés se simplifient deux à deux). En divisant par $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x) - 6}{x} - h(x)\,\frac{g(x) - 2}{x} - 2\,\frac{h(x) - 3}{x}. \qquad (*)$$

Il reste à calculer la limite de chaque taux d'accroissement.

Calcul 1 : limite de $\dfrac{f(x) - 6}{x}$.
Posons $u(x) = 36 + x$; on a $u(0) = 36$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 36 = 36 + x - 36 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x) - 36}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 36}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{u(x) - 36}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 36$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{36} = 6$, car $6 \geq 0$ et $6^2 = 36$) :

$$\frac{f(x) - 6}{x} = \frac{\sqrt{u(x)} - 6}{u(x) - 36} \times \frac{u(x) - 36}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 36$ (continuité de u) avec $U \neq 36$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{u(x)} - 6}{u(x) - 36} = \lim_{U \to 36} \frac{\sqrt{U} - \sqrt{36}}{U - 36} = \frac{1}{2\sqrt{36}} = \frac{1}{2 \times 6} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x) - 6}{x} = \dfrac{1}{12} \times 1 = \dfrac{1}{12}$.

Calcul 2 : limite de $\dfrac{g(x) - 2}{x}$.
Posons $v(x) = 8 + x$; on a $v(0) = 8$ et l'on calcule d'abord le taux de v. Pour tout réel x : $v(x) - 8 = 8 + x - 8 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{v(x) - 8}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{v(x) - 8}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{v(x) - 8}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $v(x) \neq 8$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[3]{8} = 2$, car $2 \geq 0$ et $2^3 = 8$) :

$$\frac{g(x) - 2}{x} = \frac{\sqrt[3]{v(x)} - 2}{v(x) - 8} \times \frac{v(x) - 8}{x}.$$

Posons $U = v(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 8$ (continuité de v) avec $U \neq 8$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{v(x)} - 2}{v(x) - 8} = \lim_{U\to 8} \frac{\sqrt[3]{U} - \sqrt[3]{8}}{U - 8} = \frac{1}{3\left(\sqrt[3]{8}\right)^2} = \frac{1}{3 \times 2^2} = \frac{1}{12}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x) - 2}{x} = \dfrac{1}{12} \times 1 = \dfrac{1}{12}$.

Calcul 3 : limite de $\dfrac{h(x) - 3}{x}$.

Posons $w(x) = 9 + x$; on a $w(0) = 9$ et l'on calcule d'abord le taux de w. Pour tout réel x : $w(x) - 9 = 9 + x - 9 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{w(x) - 9}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x) - 9}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{w(x) - 9}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $w(x) \neq 9$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{9} = 3$, car $3 \geq 0$ et $3^2 = 9$) :

$$\frac{h(x) - 3}{x} = \frac{\sqrt{w(x)} - 3}{w(x) - 9} \times \frac{w(x) - 9}{x}.$$

Posons $U = w(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 9$ (continuité de w) avec $U \neq 9$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{w(x)} - 3}{w(x) - 9} = \lim_{U\to 9} \frac{\sqrt{U} - \sqrt{9}}{U - 9} = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x) - 3}{x} = \dfrac{1}{6} \times 1 = \dfrac{1}{6}$.

Conclusion du calcul du numérateur. On a $\lim\limits_{x\to 0} h(x) = 3$ (continuité, voir plus haut). En passant à la limite dans $(*)$ (limite d'une somme et d'un produit) :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{12} - 3 \times \frac{1}{12} - 2 \times \frac{1}{6} = -\frac{1}{2}.$$

Conclusion.

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{36 + x} - \sqrt[3]{8 + x}\,\sqrt{9 + x}}{x} = -\frac{1}{2}}$$

✓ **Vérification.** En prenant $x = 0 + 10^{-4}$ (très proche de 0), on obtient $\varphi(x) \approx -0{,}5000$, alors que $-\dfrac{1}{2} \approx -0{,}5000$: les deux valeurs concordent.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Écrire « $\frac{0}{0} = 0$ » ou « la limite n'existe pas » : une forme indéterminée ne se conclut **jamais** sans transformation.
- Oublier le facteur $\dfrac{u(x) - u(0)}{x}$ quand on applique le lemme à $\Phi(u(x))$ (racine ou arctangente d'une fonction de x).

Question 3

☞ **Ce qu'on demande.** Déterminer $\lambda > 0$ tel que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+\lambda x} - \sqrt{1+x}\,\sqrt[4]{1+x}}{x} = 0$.

★ **Analyse — idée directrice.** On calcule la limite **en fonction de** λ par la méthode du modèle (ici $a = b = 1$), puis on résout l'équation « limite $= 0$ ».

Rédaction modèle

Soit $\lambda > 0$. Posons $f(x) = \sqrt[3]{1+\lambda x}$, $g(x) = \sqrt{1+x}$, $h(x) = \sqrt[4]{1+x}$. Les radicandes valent $1 > 0$ en 0, donc sont strictement positifs près de 0 (continuité). En 0 : $f(0) = \sqrt[3]{1} = 1$, $g(0) = \sqrt{1} = 1$, $h(0) = \sqrt[4]{1} = 1$, donc $a = b = 1$ et $ab = 1 = f(0)$: forme $\frac{0}{0}$. D'après la décomposition (Ex. 1, Q2), pour $x \neq 0$ voisin de 0 :

$$\frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{f(x)-1}{x} - h(x)\,\frac{g(x)-1}{x} - 1 \times \frac{h(x)-1}{x}. \qquad (*)$$

Taux de f. D'après l'exercice 1, Q5, avec $n = 3$, $\alpha = \lambda \neq 0$, $\beta = 1$, $x_0 = 0$: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+\lambda x} - 1}{x} = \dfrac{\lambda}{3(\sqrt[3]{1})^2} = \dfrac{\lambda}{3}$.

Taux de g.

Posons $u(x) = 1 + x$; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^2 = 1$) :

$$\frac{g(x)-1}{x} = \frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{u(x)}-1}{u(x)-1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt{U}-\sqrt{1}}{U-1} = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2\times 1} = \frac{1}{2}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{g(x)-1}{x} = \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}$.

Taux de h.

Posons $u(x) = 1 + x$; on a $u(0) = 1$ et l'on calcule d'abord le taux de u. Pour tout réel x : $u(x) - 1 = 1 + x - 1 = x$ *(réduction)*, donc pour $x \neq 0$: $\dfrac{u(x)-1}{x} = 1$, d'où $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1$. Comme $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{u(x)-1}{x} = 1 \neq 0$, ce quotient est non nul pour x voisin de 0, $x \neq 0$; donc $u(x) \neq 1$ pour ces valeurs de x, et l'on peut écrire (avec $\sqrt[4]{1} = 1$, car $1 \geq 0$ et $1^4 = 1$) :

$$\frac{h(x)-1}{x} = \frac{\sqrt[4]{u(x)}-1}{u(x)-1} \times \frac{u(x)-1}{x}.$$

Posons $U = u(x)$. Quand $x \to 0$, $U \to 1$ (continuité de u) avec $U \neq 1$; d'après le lemme des racines n-ièmes et par composition des limites :

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[4]{u(x)} - 1}{u(x) - 1} = \lim_{U\to 1} \frac{\sqrt[4]{U} - \sqrt[4]{1}}{U - 1} = \frac{1}{4\left(\sqrt[4]{1}\right)^3} = \frac{1}{4 \times 1^3} = \frac{1}{4}.$$

Par produit des limites, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{h(x) - 1}{x} = \dfrac{1}{4} \times 1 = \dfrac{1}{4}$.

Limite. Comme $h(x) \to 1$, en passant à la limite dans $(*)$ (somme et produit de limites) :

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - g(x)h(x)}{x} = \frac{\lambda}{3} - 1 \times \frac{1}{2} - 1 \times \frac{1}{4} = \frac{\lambda}{3} - \frac{3}{4}.$$

Équation. $\dfrac{\lambda}{3} - \dfrac{3}{4} = 0 \iff \dfrac{\lambda}{3} = \dfrac{3}{4} \iff \lambda = \dfrac{9}{4}$, et $\dfrac{9}{4} > 0$ convient.

$$\boxed{\lambda = \frac{9}{4}}$$

✓ **Vérification.** Avec $\lambda = \frac{9}{4}$: $\frac{9/4}{3} = \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$; les contributions de f et de gh se compensent exactement, comme dans la limite 10 de l'exercice 2.

▲ Pièges et erreurs fréquentes

- Résoudre « $\frac{\lambda}{3} = 0$ » en oubliant la contribution de g et h.
- Ne pas vérifier que la valeur trouvée respecte la contrainte $\lambda > 0$.

■ À retenir

- « Fabriquer » une limite du modèle revient à imposer $\lim g = a$, $\lim h = b$, $\lim f = ab$: on résout avec la définition de $\sqrt[n]{\ }$.
- Une condition sur une limite contenant un paramètre se traite en calculant la limite **en fonction du paramètre**, puis en résolvant.